Packet Tracer — Navega por el IOS

Respuestas completas de la actividad

PARTE 1 — Conexiones básicas, CLI y ayuda de IOS

Paso 1 & 2: Conectar PC1 a S1 y abrir Terminal

Se conecta PC1 al puerto **Console** del switch S1 con un cable de consola (celeste/azul, tipo rollover RS-232). Luego: PC1 → Desktop → Terminal.

■ ¿Cuál es el parámetro de bits por segundo (baud rate)?

✔ **9600** bits por segundo. Es el valor predeterminado de la consola Cisco IOS y no debe cambiarse para esta actividad.

■ ¿Cuál es la petición de entrada (prompt) que aparece en pantalla?

✔ **S1>** — corresponde al modo EXEC de usuario. El símbolo '>' indica que se está en el nivel de acceso básico, sin privilegios completos.

Paso 3: Examinar la ayuda de IOS

Comando ejecutado:

```
S1> ?
```

■ ¿Qué comando comienza con la letra 'C'?

✔ **connect** — permite establecer una conexión a un host remoto desde el modo EXEC de usuario.

Comando ejecutado:

```
S1> t?
```

■ ¿Qué comandos se muestran?

✔ **telnet** y **traceroute**. Ambos comienzan con la letra 't' y están disponibles en el modo EXEC de usuario.

Comando ejecutado:

```
S1> te?
```

■ ¿Qué comandos se muestran?

✔ **telnet** — al agregar la segunda letra 'e', el IOS filtra y muestra únicamente los comandos que comienzan con 'te'. Este es el comportamiento de la **ayuda sensible al contexto**.

PARTE 2 — Exploración de los modos EXEC

Paso 1: Ingresar al modo EXEC privilegiado

Comando ejecutado:

```
S1> ?
```

■ ¿Qué información se muestra para el comando 'enable'?

✔ **enable** — Turn on privileged commands. Es decir: activa los comandos privilegiados (modo EXEC privilegiado).

Comando ejecutado:

```
S1> en
```

■ ¿Qué se muestra después de presionar la tecla Tab?

✔ El IOS completa automáticamente la palabra: **S1> enable**. Esto se llama **Tab Completion** o finalización de comando.

■ ¿Qué ocurriría si escribiera 'te<Tab>' en la petición de entrada?

✔ No completaría el comando porque 'te' coincide con más de un comando (**telnet** y **traceroute**). El IOS solo completa si los caracteres escritos identifican de forma única un comando.

Comando ejecutado:

```
S1> enable
```

■ ¿Cómo cambia la petición de entrada?

✔ El prompt cambia de **S1>** a **S1#**. El símbolo '#' indica que ahora se está en el **modo EXEC privilegiado**, con acceso completo a todos los comandos del dispositivo.

Comando ejecutado:

```
S1# c?
```

■ ¿Cuántos comandos comienzan con 'C' en modo EXEC privilegiado?

✔ Aproximadamente **9 comandos** comienzan con 'c' en modo EXEC privilegiado: clear, clock, configure, connect, copy, crypto, c2900, etc. En modo usuario solo aparecía 1 (connect). Esto demuestra el mayor acceso del modo privilegiado.

Paso 2: Ingresar al modo de configuración global

Comando ejecutado:

```
S1# configure
```

■ ¿Cuál es el mensaje que se muestra?

✔ **Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?** El IOS pregunta desde dónde se aplicará la configuración. La opción por defecto es 'terminal'.

Se presiona Enter para aceptar [terminal]:

■ ¿Cómo cambia la petición de entrada?

✔ El prompt cambia a **S1(config)#**. Esto indica que se está en el **modo de configuración global**, desde donde se pueden modificar los parámetros generales del switch.

■ Para salir del modo de configuración global se usa: exit, end, o Ctrl+Z. Cualquiera de los tres regresa al modo EXEC privilegiado (S1#).

PARTE 3 — Configuración del reloj

Paso 1: Usar el comando clock

Comando ejecutado:

```
S1# show clock
```

■ ¿Qué información aparece? ¿Cuál es el año?

✔ Muestra la hora y fecha actuales del sistema, por ejemplo: ***0:1:42.894 UTC Mon Mar 1 1993**. El año mostrado es **1993** (fecha de inicio por defecto en switches Cisco cuando no se ha configurado el reloj ni hay servidor NTP).

Comando ejecutado:

```
S1# clock
```

■ ¿Qué información aparece en pantalla?

✔ **% Incomplete command.** El IOS indica que el comando 'clock' está incompleto y requiere más parámetros para poder ejecutarse.

Comando ejecutado:

```
S1# clock ?
```

■ ¿Qué información aparece en pantalla?

✔ Aparece la lista de subcomandos disponibles para clock:
set — Set the time and date. Es el único subcomando disponible, usado para configurar hora y fecha.

Comando ejecutado:

```
S1# clock set ?
```

■ ¿Qué información se solicita?

✔ Se solicita la hora en formato HH:MM:SS (24 horas): **hh:mm:ss** — Current Time. Ejemplo: 15:00:00 para las 3:00 PM.

■ ¿Qué información habría mostrado 'clock set' sin el signo de interrogación?

✔ **% Incomplete command.** — El IOS informaría que el comando está incompleto, ya que 'clock set' requiere al menos la hora como parámetro.

Secuencia completa para configurar el reloj al 31 de enero de 2035 a las 15:00:00:

```
S1# clock set 15:00:00 ?
```

Respuesta del IOS:

```
<1-31>   Day of the month
MONTH    Month of the year
```

```
S1# clock set 15:00:00 31 ?
```

Respuesta del IOS (meses disponibles):

```
MONTH: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
```

```
S1# clock set 15:00:00 31 Jan 2035
```

Verificación:

```
S1# show clock
```

Resultado esperado:

```
*15:0:4.869 UTC Tue Jan 31 2035
```

Paso 2: Explorar mensajes de error del IOS

Comando ejecutado	Mensaje devuelto por IOS	Significado
`S1# cl`	`% Ambiguous command: "cl"`	El texto ingresado coincide con más de un comando (clock, clear). IOS no puede
`S1# clock`	`% Incomplete command.`	El comando existe pero le faltan parámetros obligatorios (subcomando 'set' y ho
`S1# clock set 25:00:00`	`% Invalid input detected at '^' marker.`	La hora 25:00:00 no es válida (las horas van de 00 a 23). El cursor '^' señala exa

`S1# clock set 15:00:00 32`	`% Invalid input detected at '^' marker.`	El día 32 no existe (los días válidos son del 1 al 31). El cursor '^' señala el núme

RESUMEN — Modos IOS y prompts

Modo	Prompt	Cómo ingresar	Cómo salir
`EXEC de usuario`	`S1>`	Conexión de consola / acceso inicial	logout / exit
`EXEC privilegiado`	`S1#`	S1> enable	disable / exit
`Config. global`	`S1(config)#`	S1# configure terminal	exit / end / Ctrl+Z
`Config. de interfaz`	`S1(config-if)#`	S1(config)# interface X	exit / end / Ctrl+Z
`Config. de línea`	`S1(config-line)#`	S1(config)# line console 0	exit / end / Ctrl+Z

REFERENCIA — Ayuda IOS y atajos de teclado

Comando / Atajo	Función
`?`	Muestra todos los comandos disponibles en el modo actual
`comando ?`	Muestra los parámetros disponibles para ese comando
`letras?`	Muestra comandos que comienzan con esas letras (sin espacio)
`Tab`	Completa el comando si es único
`Ctrl + Z`	Regresa directamente al modo EXEC privilegiado desde cualquier submode
`Ctrl + C`	Interrumpe un proceso o cancela el comando actual
`Flecha arriba (↑)`	Recupera el comando anterior (historial)
`show clock`	Muestra la hora y fecha del sistema
`clock set HH:MM:SS DD MES AAAA`	Configura manualmente el reloj del sistema